

Julio-2021.pdf



Anónimo



Álgebra Lineal



1º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Conv. Extraordinaria
28 de Junio de 2021

ÁLGEBRA LINEAL

Tiempo 2h 30min.

APELLIDOS:		P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL
NOMBRE:							

Se considera el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^n$ con el producto escalar usual.

1. (4 puntos) En $\mathbb{R}^4$ se consideran los subespacios vectoriales L_a , generado por los vectores

$$C_a = \{(1, 1, 1, 1), (1, a, 0, 0), (0, 0, 1, a)\},$$

donde $a \in \mathbb{R}$ es un parámetro; y el subespacio H generado por los vectores $\{(0, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 0)\}$.

- Halla la dimensión de L_a dependiendo del parámetro $a \in \mathbb{R}$.
- ¿Para qué valores de $a \in \mathbb{R}$, C_a es una base de L_a ?
- Calcula una base del subespacio $L_{-1} \cap H$.
- ¿Es $L_1 \oplus H = \mathbb{R}^4$? Justifica tu respuesta.

2. (1.5 puntos) Determine la matriz respecto de la base canónica de la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ que verifica:

- $(1, 0, 0, 1)$ es autovector asociado al autovalor 2.
- El núcleo de f es $\ker f = \mathcal{L}\{(0, 1, 0, 1), (0, 1, 1, 1)\}$.
- $f(1, 0, 1, 2) = (2, 0, 0, 4)$.

3. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

se pide:

- (1 punto) Obtener una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de la matriz A .
 - (1 punto) Hallar las coordenadas del vector $v = (\frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{6}})$ respecto de la base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ obtenida en el apartado (a).
 - (0.5 puntos) Razonar si A es diagonalizable ortogonalmente. De ser cierto, obtén la matriz diagonal, la matriz de paso, y escribe la relación entre ellas.
4. (1 punto) Calcula la proyección ortogonal del vector $u = (-1, -1, 0, 1)$ sobre el subespacio $S = \mathcal{L}\{(1, 0, -1, 1), (1, 1, 1, 2)\}$.
5. (1 punto) Construye la matriz y las ecuaciones, respecto de la base canónica, de la simetría respecto del plano $\pi: -x + z = 0$.

NO SE PERMITE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Prueba nuestros cursos en septiembre sin compromiso